

Definición Matemática e Interpretación de la Divergencia de Jensen-Shannon

Nuria Arroyo Bustamante – Aprendizaje de Maquina – otoño 2025

La Divergencia de Jensen-Shannon (JSD) es una medida de disimilitud entre dos distribuciones de probabilidad. Aquí su definición matemática formal

Definición Matemática

La Divergencia de Jensen-Shannon (JSD) se define como el promedio de la Divergencia de Kullback-Leibler (KL) entre cada una de las distribuciones de probabilidad individuales (P y Q) en caso de 2 y su distribución promedio (M).

Let $p_1, p_2, \dots, p_n$ be n probability distributions with weights $\pi_1, \pi_2, \dots, \pi_n$, respectively. The generalized Jensen-Shannon divergence can be defined as

$$JS_{\pi}(p_1, p_2, \dots, p_n) = H\left(\sum_{i=1}^n \pi_i p_i\right) - \sum_{i=1}^n \pi_i H(p_i), \quad (5.1)$$

Interpretación de la JSD

La JSD mide la "distancia" o "diferencia" entre dos distribuciones de probabilidad. Sus valores se interpretan de la siguiente manera:

- Un valor de JSD igual a 0 indica que las dos distribuciones son idénticas. Cota inferior por ser de disimilitud. No aumenta la incertidumbre si son iguales, no aumenta la entropía.
- Un valor de JSD igual a 1 (si se usa el logaritmo en base 2) indica que las dos distribuciones son completamente disjuntas o no comparten ningún evento común.

A diferencia de la Divergencia de Kullback-Leibler, la JSD es simétrica, siempre no negativa y finita, lo que la convierte en una métrica verdadera y la hace más robusta y fácil de interpretar en escenarios prácticos.

Propiedades Clave de la Divergencia de Jensen-Shannon

La Divergencia de Jensen-Shannon (JS) posee características distintivas que la hacen una herramienta robusta y versátil en el análisis de distribuciones de probabilidad.

1 No Negatividad

$JS \geq 0$: El valor de la JS siempre es no negativo. Solo es cero si todas las distribuciones comparadas son idénticas, indicando similitud perfecta.

2 Simetría (con pesos iguales)

Si los pesos asignados a las distribuciones son uniformes, el orden en que se comparan las distribuciones no altera el resultado. Es decir, $JS(P_1 \| P_2) = JS(P_2 \| P_1)$.

3 Acotada Superiormente

Su valor máximo está limitado por $\log n$ (donde n es el número de distribuciones), alcanzándose cuando las distribuciones no comparten ningún soporte, es decir, son completamente disjuntas.

4 Siempre Finita

A diferencia de la Divergencia de Kullback-Leibler (KL), la JS **nunca es infinita**. Esta propiedad la hace más estable y útil en situaciones donde la KL podría fallar debido a valores de probabilidad cero.

5 Convexidad

La medida es convexa respecto a las distribuciones, lo que facilita su uso en problemas de optimización y algoritmos de aprendizaje automático donde se busca minimizar la diferencia entre distribuciones.

6 La Raíz Cuadrada Define una Métrica

La raíz cuadrada de la JS ($\sqrt{JS}$) cumple con las propiedades de una distancia matemática (simetría, identidad y desigualdad del triángulo), lo que permite utilizarla en espacios métricos para medir la "distancia" real entre distribuciones.

Referencias

Lin, J. “Divergence Measures Based on the Shannon Entropy.” *IEEE Transactions on Information Theory*, vol. 37, no. 1, 1991, pp. 145–151, <https://doi.org/10.1109/18.61115>. Accessed 25 August 2025.